

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик:

Индивидуальный предприниматель
ИП Теплов Савелий Дмитриевич

_____ / С. Д. Теплов /
« ____ » _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Разработчик:

Заведующий кафедрой АСОИУ АГТУ
д.т.н., профессор

_____ / В. Ю. Кузнецова /
« ____ » _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Автоматизированная система управления процессом публикации и сопровождения веб-игр
Процесс публикации и сопровождения веб-игр на игровой платформе Welwise Games
«Центр разработчиков»

на 22 листах
действует с « ____ » _____ 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ВКР
Доцент, к.т.н.

_____ / А. В. Морозов /
« ____ » _____ 2026 г.

Исполнитель:

студент гр. ДИПРБ-31

_____ / М. В. Наследсков /
« ____ » _____ 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения	4
1.1 Полное наименование системы и её условное обозначение	4
1.2 Наименование заказчика, разработчика и пользователей системы	4
1.3 Документы, на основании которых проводится работа	4
1.4 Плановые сроки начала и окончания работ	4
1.5 Источник финансирования работ	5
1.6 Порядок выполнения и представления заказчику результатов работы	5
1.7 Результаты работ	5
2 Цели и назначение создания системы	6
2.1 Цели создания системы	6
2.2 Назначение системы	6
3 Характеристика объекта автоматизации	7
3.1 Описание объекта автоматизации	7
3.2 Описание существующих процессов	7
3.3 Недостатки существующих процессов	8
4 Требования к системе	9
4.1 Требования к структуре системы в целом	9
4.1.1 Подсистемы	9
4.1.2 Режимы функционирования	9
4.1.3 Перспективы развития	10
4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой	10
4.2.1 Подсистема управления проектами	10
4.2.2 Подсистема развёртывания	10
4.2.3 Подсистема модерации	11
4.2.4 Подсистема оркестрации серверов	11
4.2.5 Подсистема аналитики и отчётности	12
4.2.6 Подсистема авторизации и управления учётными записями	13
4.3 Требования к видам обеспечения системы	13
4.3.1 Требования к информационному обеспечению	13
4.3.2 Требования к программному обеспечению	13
4.3.3 Требования к техническому обеспечению	14
4.3.4 Требования к лингвистическому обеспечению	14
4.3.5 Требования к организационному обеспечению	14
4.4 Общие технические требования к системе	15

4.4.1	Требования к численности и квалификации персонала	15
4.4.2	Требования к эргономике и удобству использования	15
4.4.3	Требования к обратной связи и уведомлениям	15
4.4.4	Требования по безопасности	15
4.4.5	Требования по сохранности информации при авариях	16
4.4.6	Требования к производительности	16
5	Состав и содержание работ по созданию системы	17
6	Порядок контроля и приёмки системы	18
6.1	Виды испытаний	18
6.2	Критерии приёмки	18
7	Требования к документированию	19
8	Источники разработки	20
9	Глоссарий	21

1 Общие сведения

Настоящее техническое задание (далее — ТЗ) составлено в соответствии с ГОСТ 34.602-2020 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы» и определяет требования к автоматизированной системе управления процессом публикации и сопровождения веб-игр «Центр разработчиков» (далее — Система).

1.1 Полное наименование системы и её условное обозначение

Полное наименование: «Автоматизированная система управления процессом публикации и сопровождения веб-игр».

Условное обозначение (краткое наименование): «Центр разработчиков».

1.2 Наименование заказчика, разработчика и пользователей системы

Заказчик: Индивидуальный предприниматель Теплов Савелий Дмитриевич (игровая платформа Welwise Games, расположенная по адресу <https://welwise-games.online/>).

Разработчик: кафедра автоматизированных систем обработки информации и управления (АСОИУ) Астраханского государственного технического университета (АГТУ).

Исполнитель: студент группы ДИПРБ-31 Наследсков Михаил Викторович.

Пользователи системы:

- разработчики веб-игр (инди-разработчики и небольшие студии), публикующие и сопровождающие свои проекты на платформе;
- модераторы платформы — сотрудники, осуществляющие проверку игр перед публикацией;
- администратор - заказчик или сотрудник исполняющий роль менеджера;
- игроки - клиенты онлайн веб-игр.

1.3 Документы, на основании которых проводится работа

Основанием для проведения работ является приказ о назначении темы выпускной квалификационной работы студента группы ДИПРБ-31 Наследскова М. В.

1.4 Плановые сроки начала и окончания работ

Начало работ: 01 июня 2026 г.

Окончание работ: 28 февраля 2027 г.

1.5 Источник финансирования работ

Финансирование работ не предусмотрено. Работа выполняется в рамках выпускной квалификационной работы.

1.6 Порядок выполнения и представления заказчику результатов работы

Работы выполняются в соответствии с календарным планом, приведённым в разделе 5 настоящего ТЗ. Результаты каждого этапа представляются руководителю ВКР для промежуточного контроля. Итоговые результаты работы представляются заказчику в виде развёрнутой на серверах платформы работоспособной системы и комплекта документации.

1.7 Результаты работ

Результатами работ являются:

1. Работоспособная система «Центр разработчиков», развёрнутая на серверах платформы Welwise Games.
2. Комплект исходного кода серверной и клиентской частей системы.
3. База данных с тестовыми данными.
4. Руководство пользователя (разработчика).
5. Руководство модератора.
6. Руководство по развёртыванию системы.
7. Описание программного интерфейса (API).
8. Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе.

2 Цели и назначение создания системы

2.1 Цели создания системы

Основной целью создания системы является повышение эффективности процесса публикации и сопровождения веб-игр на платформе Welwise Games за счёт автоматизации ключевых операций и предоставления единого рабочего пространства для всех участников процесса.

Частные цели с измеримыми показателями:

1. Сокращение времени подготовки черновика и развёртывания игры в dev-окружении с текущих 9 дней до 1–2 часов за счёт автоматизации CI/CD и полного исключения ручных операций со стороны инженера по эксплуатации.
2. Сокращение этапа тестирования и модерации с 5 дней до 1–2 дней путём централизации коммуникации в рамках единого сквозного чата по проекту с фиксацией системных событий.
3. Обеспечение самостоятельности разработчика при выполнении операций по управлению проектом — загрузке сборок, управлению серверной инфраструктурой, просмотру результатов работы игры на платформе — без привлечения инженеров по эксплуатации.
4. Устранение информационной непрозрачности путём предоставления разработчику оперативного доступа к аналитическим данным и отчётности по опубликованным проектам, исключая необходимость ручного формирования отчетов менеджером.
5. Перенос коммуникации между участниками процесса из внешних мессенджеров во встроенную систему обмена сообщениями с сохранением контекста и привязкой к конкретным проектам.

2.2 Назначение системы

Система предназначена для автоматизации следующих видов деятельности:

- публикация веб-игр на платформе (загрузка, развёртывание, модерация, выпуск);
- управление серверной инфраструктурой онлайн-игр (загрузка серверных сборок, запуск и остановка экземпляров, мониторинг);
- предоставление аналитической отчётности по опубликованным проектам;
- координация взаимодействия между разработчиками игр и модераторами платформы.

3 Характеристика объекта автоматизации

3.1 Описание объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс публикации и сопровождения веб-игр на игровой платформе Welwise Games.

Платформа Welwise Games представляет собой площадку для размещения и дистрибуции веб-игр с фокусом на онлайн-проекты. Платформа предоставляет разработчикам возможность публикации игр, обеспечивает их доставку конечным пользователям (игрокам), а также предоставляет серверные мощности для онлайн-проектов. Взаимоотношения между платформой и разработчиками регулируются договорами на оказание услуг по публикации игр.

На момент составления настоящего ТЗ на платформе размещено порядка 60 игр, с платформой работает около 20 разработчиков (индивидуальные разработчики и небольшие студии). Инфраструктура платформы размещена на выделенном сервере и включает ряд внутренних микросервисов (идентификации, авторизации, уведомлений, обработки внутриигровых платежей и другие).

3.2 Описание существующих процессов

В настоящее время процесс публикации и сопровождения игр выполняется преимущественно вручную с использованием сторонних инструментов:

Публикация игр. Для каждой новой игры вручную создаётся репозиторий в системе контроля версий и настраивается конвейер автоматического развёртывания. Настройку выполняет инженер по эксплуатации, ориентируясь на практики, применяемые для серверных проектов, что является избыточным для сущности «игра». Развёртывание в рабочее окружение выполняется автоматически при фиксации изменений, однако публикация на продуктивное окружение требует ручного запуска со стороны инженера по эксплуатации.

Модерация. Коммуникация между модераторами и разработчиками ведётся через внешние мессенджеры. Единый статус игры, очередь задач и структурированная история взаимодействия отсутствуют. Сообщения теряются, контекст обсуждений размывается при ведении множества параллельных переписок.

Управление серверами онлайн-игр. Разработчик не имеет самостоятельного доступа к управлению серверной инфраструктурой. Для запуска, остановки или перезапуска серверного экземпляра необходимо обращаться к инженеру по эксплуатации через мессенджер. Доступ к журналам работы сервера у разработчика отсутствует.

Отчётность. Статистические данные по опубликованным играм (количество игроков, показы рекламы, среднее время сессии и другие метрики) формируются раз в месяц с помощью отдельной настольной программы. Готовый отчёт отправляется разработчику через мессенджер вручную менеджером платформы. В течение месяца разработчик не имеет доступа к данным о работе своей игры.

3.3 Недостатки существующих процессов

1. Высокие временные затраты на публикацию каждой игры из-за необходимости ручной настройки конвейера развёртывания.
2. Зависимость разработчика от инженеров по эксплуатации платформы при выполнении рутинных операций.
3. Разрозненность инструментов: мессенджеры для общения, система контроля версий для развёртывания, настольная программа для отчётов.
4. Отсутствие оперативного доступа к аналитическим данным — разработчик получает информацию с задержкой до одного месяца.
5. Отсутствие единой очереди задач и истории модерации.
6. Процессы не масштабируются при увеличении количества проектов и разработчиков на платформе.

4 Требования к системе

4.1 Требования к структуре системы в целом

4.1.1 Подсистемы

Система должна состоять из следующих подсистем:

1. **Подсистема управления проектами.** Обеспечивает создание и ведение черновиков игр, загрузку сборок, заполнение метаданных, управление доступом участников к проектам.
2. **Подсистема развёртывания.** Обеспечивает автоматическое развёртывание сборок веб-игр в рабочее и продуктивное окружения.
3. **Подсистема модерации.** Обеспечивает формирование ленты запросов, вынесение вердиктов, встроенную коммуникацию между модератором и разработчиком в формате сквозного чата.
4. **Подсистема оркестрации серверов.** Обеспечивает загрузку сборок игровых серверов, запуск и остановку экземпляров серверов, просмотр журналов, обнаружение серверов клиентами, подключение собственных вычислительных узлов разработчика.
5. **Подсистема аналитики и отчётности.** Обеспечивает сбор, агрегацию и отображение статистических данных по опубликованным играм, а также формирование отчётов за выбранный период.
6. **Подсистема авторизации и управления учётными записями.** Обеспечивает регистрацию, авторизацию, восстановление пароля и управление профилями пользователей.

4.1.2 Режимы функционирования

Система должна функционировать в следующих режимах:

Штатный режим — основной режим работы, при котором все подсистемы функционируют и доступны пользователям. Система должна обеспечивать круглосуточную работу (24 часа в сутки, 7 дней в неделю) за исключением плановых окон обслуживания.

Режим планового обслуживания — кратковременное прекращение работы системы или отдельных подсистем для проведения технических работ (обновление, миграция данных, обслуживание инфраструктуры). Допустимое время простоя — не более 4 часов в неделю. Пользователи должны быть уведомлены о планируемых работах заблаговременно.

Аварийный режим — режим, в который система переходит при возникновении нештатных ситуаций (сбой оборудования, потеря связи с базой данных). В аварийном режиме система должна сохранить целостность данных и обеспечить возможность восстановления.

4.1.3 Перспективы развития

Архитектура системы должна предусматривать возможность расширения функциональности без существенной переработки базовых компонентов. В качестве перспективных направлений развития рассматриваются:

- дистрибуция игр на сторонние платформы через интеграцию с их программными интерфейсами;
- внедрение системы расширенного логирования и сбора внутриигровой телеметрии;
- реализация ролевой модели управления доступом к проектам для организации совместной разработки.

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

4.2.1 Подсистема управления проектами

№	Функция	Описание
1	Создание черновика игры	Разработчик игры создаёт новый проект, указывая его название. Система формирует черновик и открывает интерфейс редактирования.
2	Загрузка сборки веб-игры	Разработчик игры загружает архив со сборкой веб-игры (форматы: zip, tar.gz) через веб-интерфейс. Система сохраняет сборку и отображает информацию о загруженной версии.
3	Предоставление метаданных игры и промо материалов	Разработчик игры заполняет название, описание, SEO-данные, категорию. Загружает иконку, обложку, скриншоты и промо материалы. Система выполняет валидацию форматов и размеров файлов.
4	Просмотр списка проектов	Разработчик игры видит список всех своих игр с отображением текущего статуса каждой.

4.2.2 Подсистема развёртывания

№	Функция	Описание
1	Развёртывание на рабочее окружение	При сохранении черновика с загруженной сборкой игры система автоматически разворачивает его в рабочем окружении. Разработчик получает ссылку для тестирования.

№	Функция	Описание
2	Публикация на продуктивное окружение	При одобрении модератором система автоматически разворачивает одобренную версию сборку игры на продуктивном окружении.

4.2.3 Подсистема модерации

№	Функция	Описание
1	Отправка на модерацию	Разработчик отправляет заполненный черновик на проверку. Система проверяет наличие обязательных данных и фиксирует запрос на модерацию как системное сообщение в сквозном чате проекта.
2	Лента запросов	Модератор видит список активных проектов, ожидающих проверки, в виде ленты чатов (по аналогии с мессенджерами), отсортированный по дате. Выбранный чат открывает интерфейс, совмещающий просмотр черновика игры (в режиме чтения) и диалог с разработчиком.
3	Вынесение вердикта	Модератор выносит решение: «Одобрено» или «Отклонено». При отклонении указывается причина. Вердикт фиксируется в ленте диалога как системное сообщение. При одобрении автоматически инициируется публикация.
4	Сквозной чат	Разработчик и модератор обмениваются сообщениями в рамках единой истории переписки по проекту. Визуальное разделение на отдельные обращения отсутствует, все этапы модерации являются частью непрерывного диалога. История переписки сохраняется на протяжении всего жизненного цикла проекта.

4.2.4 Подсистема оркестрации серверов

№	Функция	Описание
1	Загрузка сборки игрового сервера	Разработчик игры загружает архив со сборкой игрового сервера. Система хранит до 10 последних версий с возможностью отката.

№	Функция	Описание
2	Настройка политик работы игровых серверов	Разработчик игры конфигурирует параметры оркестрации: выбирает режим управления (ручной или автоматический) и задает правила поведения системы (автоматический перезапуск при сбоях, лимиты ресурсов, условия масштабирования и завершения простаивающих экземпляров).
3	Отправить команды управления игровым сервером	Разработчик игры инициирует запуск, остановку или перезапуск экземпляров игрового сервера через интерфейс платформы в ручном режиме.
4	Просмотр журнал игрового сервера	Разработчик игры просматривает журнал работающего экземпляра сервера в режиме реального времени с возможностью фильтрации и поиска.
5	Получить доступный игровой сервер	Клиент игры отправляет запрос и получает данные для подключения к доступному экземпляру сервера (адрес, порт) или сообщение об отсутствии свободных серверов.
6	Подключить собственный вычислительный узел	Разработчик игры устанавливает программу-агент на собственный сервер. Узел появляется в списке доступных. Разработчик игры авторизует узел и использует его для развёртывания экземпляров.

4.2.5 Подсистема аналитики и отчётности

№	Функция	Описание
1	Отображение статистики	После публикации игры разработчик видит графики динамики: количество игроков, показы рекламы, среднее время сессии, количество возвратов и другие показатели.
2	Автоматическое обновление данных	Система автоматически получает данные из внутренних микросервисов платформы с периодичностью раз в сутки.
3	Формирование отчёта	Разработчик выбирает период и скачивает сформированный отчёт в виде документа.

4.2.6 Подсистема авторизации и управления учётными записями

№	Функция	Описание
1	Регистрация	Разработчик самостоятельно регистрируется, указывая адрес электронной почты, пароль и название студии (или имя). Регистрация подтверждается по электронной почте.
2	Авторизация	Вход в систему по адресу электронной почты и паролю.
3	Восстановление пароля	Восстановление доступа через ссылку, отправляемую на электронную почту.
5	Создание учётных записей модераторов	Учётные записи модераторов создаются администратором платформы.

4.3 Требования к видам обеспечения системы

4.3.1 Требования к информационному обеспечению

Для хранения данных системы должна использоваться реляционная система управления базами данных PostgreSQL. База данных должна обеспечивать хранение следующих категорий данных:

- учётные записи пользователей и их роли;
- проекты (черновики игр) с метаданными;
- запросы на модерацию и история вердиктов;
- сообщения встроенного чата;
- версии сборок игры (метаданные, пути к файлам в хранилище);
- конфигурации серверных экземпляров;
- агрегированные статистические данные.

Файлы сборок игры (клиентских и серверных), а также промо-материалы должны храниться в локальной файловой системе сервера посредством операций прямого ввода-вывода (System I/O). Взаимодействие с существующими микросервисами платформы должно осуществляться с использованием высокопроизводительного RPC-фреймворка (gRPC). Для кэширования данных и маршрутизации сообщений должен использоваться брокер сообщений Valkey.

4.3.2 Требования к программному обеспечению

Серверная часть системы (API Шлюз, Сервис Модерации, Сервис Чата и др.) должна быть реализована на языке программирования Go. Клиентская часть должна быть реализована в виде одностраничного веб-приложения (SPA) с использованием фреймворка Vue.js.

Системное программное обеспечение:

- Система управления базами данных: PostgreSQL.
- In-memory хранилище (кэш/брокер): Valkey.
- Веб-сервер / Обратный прокси: Nginx.

Контейнеризация всех компонентов системы и игровых серверов должна выполняться с использованием Docker. Межсервисное взаимодействие реализуется по протоколу gRPC.

4.3.3 Требования к техническому обеспечению

Серверная часть:

- размещение на существующем выделенном сервере платформы;
- объём оперативной памяти, выделяемый для системы, — не менее 4 ГБ;
- объём дискового пространства для хранения сборок игры и данных — не менее 100 ГБ.

Клиентская часть:

- персональный компьютер или мобильное устройство с установленным современным веб-браузером (Chrome, Firefox, Safari, Edge актуальных версий);
- стабильное подключение к сети Интернет.

4.3.4 Требования к лингвистическому обеспечению

Интерфейс системы должен поддерживать два языка: русский (основной) и английский. Пользователь должен иметь возможность выбрать язык интерфейса в настройках учётной записи. Все элементы интерфейса — кнопки, заголовки, сообщения, подсказки — должны быть переведены на оба языка.

Техническая документация оформляется на русском языке. Описание программного интерфейса (API) оформляется на русском языке с допуском английской терминологии.

4.3.5 Требования к организационному обеспечению

Для эксплуатации системы не требуется выделенный обслуживающий персонал. Администрирование системы (создание учётных записей модераторов, мониторинг работоспособности) выполняется техническим специалистом платформы.

При возникновении нештатных ситуаций пользователь должен быть уведомлён о недоступности системы или отдельных функций. Система должна отображать информативное сообщение об ошибке с рекомендацией действий.

4.4 Общие технические требования к системе

4.4.1 Требования к численности и квалификации персонала

Для работы с системой в роли разработчика пользователь должен обладать базовыми навыками работы с веб-приложениями и навыками разработки веб-игр. Специальная подготовка не требуется.

Для работы в роли модератора пользователь должен обладать знанием требований платформы к публикуемым играм и навыками тестирования веб-приложений. Модератор проходит внутренний инструктаж при начале работы с системой.

4.4.2 Требования к эргономике и удобству использования

Интерфейс системы должен быть интуитивно понятным и не требовать изучения документации для выполнения базовых операций. Ключевые действия (загрузка сборок игры, создание черновика, отправка на модерацию) должны выполняться за минимальное количество шагов.

Загрузка файлов должна поддерживать механизм перетаскивания. Элементы управления должны располагаться предсказуемо и соответствовать устоявшимся паттернам веб-интерфейсов.

Интерфейс должен быть адаптивным и корректно отображаться на устройствах с различной шириной экрана. На мобильных устройствах должны быть доступны как минимум информационные функции: просмотр статуса игры, статистики, переписки с модератором.

4.4.3 Требования к обратной связи и уведомлениям

Каждое действие пользователя должно сопровождаться визуальным подтверждением результата. Ошибки должны отображаться с описанием проблемы и рекомендацией по её устранению. Длительные операции (загрузка файла, развёртывание) должны отображать индикатор состояния.

Система должна поддерживать отображение уведомлений о важных событиях непосредственно в веб-интерфейсе: изменение статуса модерации, новое сообщение в чате, критические события с сервером. Уведомление отображается в виде всплывающего оповещения в момент наступления события при условии, что пользователь находится в системе.

4.4.4 Требования по безопасности

Авторизация должна использовать безопасные механизмы хранения паролей (хеширование с использованием соли). Сессии пользователей должны иметь ограниченный срок действия.

Передача данных между клиентом и сервером должна осуществляться по защищённому протоколу (HTTPS).

Система управления доступом к проектам должна строго соблюдаться на уровне серверного программного интерфейса — пользователь не должен иметь возможности выполнить действие, на которое у него нет прав, даже при попытке обращения к программному интерфейсу напрямую.

4.4.5 Требования по сохранности информации при авариях

Должно выполняться ежедневное автоматическое резервное копирование базы данных. Резервные копии должны храниться не менее 14 дней. Копии должны размещаться на отдельном физическом или логическом носителе, отличном от основного хранилища данных.

Система должна обеспечивать возможность восстановления базы данных из резервной копии в течение не более 2 часов.

Файлы сборок должны храниться с резервированием. Потеря загруженной сборки при сбое одного компонента системы не допускается.

При аварийном завершении работы серверного экземпляра игры в автоматическом режиме система должна выполнить повторный запуск экземпляра без вмешательства пользователя.

4.4.6 Требования к производительности

Время отклика интерфейса на действия пользователя:

- для локальных операций (переключение вкладок, открытие диалоговых окон) — не более 200 миллисекунд;
- для операций, требующих обращения к серверу (загрузка данных, сохранение) — не более 2 секунд.

Система должна поддерживать загрузку файлов сборок размером до 100 мегабайт с отображением индикатора прогресса.

Просмотр журналов сервера в режиме реального времени должен осуществляться с задержкой не более 1 секунды.

Система должна обеспечивать одновременную работу не менее 100 зарегистрированных пользователей.

Одновременно может быть запущено не более 10 серверных экземпляров игр (суммарно по всем проектам на платформе). Количество серверных экземпляров на одного разработчика — не более 4.

5 Состав и содержание работ по созданию системы

№	Наименование этапа	Сроки	Результат
1	Анализ предметной области, обследование объекта автоматизации, разработка технического задания	Июнь — июль 2026	Техническое задание
2	Проектирование архитектуры системы, разработка схемы базы данных	Август 2026	Архитектурное описание, схема БД
3	Разработка подсистемы авторизации и управления учётными записями	Сентябрь 2026	Исходный код, документация API
4	Разработка подсистемы управления проектами и развёртывания	Сентябрь — октябрь 2026	Исходный код, документация API
5	Разработка подсистемы модерации	Октябрь — ноябрь 2026	Исходный код, документация API
6	Разработка подсистемы оркестрации серверов	Ноябрь — декабрь 2026	Исходный код, документация API
7	Разработка подсистемы аналитики и отчётности	Декабрь 2026 — январь 2027	Исходный код, документация API
8	Разработка клиентской части (веб-интерфейс)	Параллельно с этапами 3–7	Исходный код
9	Тестирование и отладка системы	Январь 2027	Отчёт о тестировании
10	Развёртывание на серверах платформы, опытная эксплуатация	Январь — февраль 2027	Работоспособная система
11	Оформление выпускной квалификационной работы	Февраль — май 2027	Пояснительная записка ВКР

6 Порядок контроля и приёмки системы

6.1 Виды испытаний

Для подтверждения работоспособности системы и её соответствия требованиям настоящего ТЗ предусматриваются следующие виды испытаний:

1. **Предварительные испытания.** Проводятся исполнителем (разработчиком) самостоятельно. Включают модульное и интеграционное тестирование компонентов системы, проверку корректности выполнения функций, описанных в разделе 4.2, а также проверку выполнения нефункциональных требований.
2. **Опытная эксплуатация.** Проводится на серверах платформы Welwise Games с участием реальных пользователей. В ходе опытной эксплуатации через систему должна быть выполнена публикация не менее трёх игр, включая как минимум одну онлайн-игру с запуском серверного экземпляра. Продолжительность опытной эксплуатации — не менее 4 недель.
3. **Приёмочные испытания.** Проводятся в присутствии комиссии, включающей представителя заказчика и руководителя ВКР. Приёмочные испытания включают демонстрацию работоспособности системы на продуктивном окружении и проверку соответствия реализованных функций требованиям ТЗ.

6.2 Критерии приёмки

Система считается принятой при одновременном выполнении следующих условий:

1. все функции, перечисленные в разделе 4.2, реализованы и работоспособны;
2. система развёрнута на серверах платформы и доступна пользователям;
3. в ходе опытной эксплуатации через систему успешно опубликованы игры;
4. отсутствуют критические дефекты, препятствующие нормальной работе;
5. подготовлен комплект документации, указанный в разделе 7.

7 Требования к документированию

В процессе разработки должны быть подготовлены следующие документы:

1. Техническое задание (настоящий документ).
2. Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе.
3. Руководство пользователя (разработчика игр) — описание работы с системой для разработчиков: создание проекта, загрузка сборок, управление серверами, просмотр статистики.
4. Руководство модератора — описание работы с лентой запросов, процедуры модерации и взаимодействия через сквозной чат.
5. Руководство по развёртыванию — инструкция по установке и настройке системы на серверах платформы.
6. Описание программного интерфейса (API) — документация для интеграции со сторонними системами и внутренними микросервисами платформы.
7. Техническая документация по каждой подсистеме — описание архитектуры, структуры данных, алгоритмов работы.

Документация оформляется на русском языке, за исключением описания программного интерфейса, которое оформляется на английском языке.

8 Источники разработки

Источниками для разработки системы являются:

1. ГОСТ 34.602-2020 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».
2. ГОСТ 34.201-2020 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».
3. Результаты исследования существующих процессов публикации и сопровождения игр на платформе Welwise Games.
4. Анализ аналогов: консоли разработчика игровых платформ, облачные сервисы управления игровыми серверами.
5. Техническая документация по используемым технологиям: Go, Vue.js, PostgreSQL, Docker.

9 Глоссарий

Термин	Определение
Сборка	Готовая к развёртыванию сборка программного продукта (игры или серверной части), упакованная в архив.
Вычислительный узел (нода)	Физический или виртуальный сервер, на котором развёртываются экземпляры серверной части игры.
Рабочее окружение	Среда, предназначенная для тестирования игры перед публикацией. Доступна только разработчику и модератору.
Продуктивное окружение	Среда, в которой игра доступна конечным пользователям (игрокам).
Запрос на модерацию	Заявка на проверку игры. В интерфейсе системы отображается как системное событие в рамках сквозного чата проекта.
Экземпляр сервера (инстанс)	Запущенный процесс серверной части онлайн-игры, обслуживающий подключения игроков.
Обнаружение серверов	Механизм, позволяющий клиенту игры автоматически найти доступный серверный экземпляр для подключения.
Программа-агент	Вспомогательное программное обеспечение, устанавливаемое на сервер разработчика для подключения его в качестве вычислительного узла платформы.
АС	Автоматизированная система.
ТЗ	Техническое задание.
ПО	Программное обеспечение.
СУБД	Система управления базами данных.
ВКР	Выпускная квалификационная работа.
API	Программный интерфейс приложения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ СОСТАВИЛИ

Руководитель ВКР,
доцент, к.т.н.

(подпись, дата)

А. В. Морозов
(Ф.И.О.)

Исполнитель, студент гр. ДИПРБ-31

(подпись, дата)

М. В. Наследсков
(Ф.И.О.)

Представитель заказчика,
индивидуальный предприниматель

(подпись, дата)

С. Д. Теплов
(Ф.И.О.)